



TC2038 - Análisis y diseño de algoritmos avanzados

Procesamiento de cadenas

Profesor - Alison Muñoz Capote
Computación - Facultad de Ingeniería

La Anomalía del Genoma Simétrico

Planteamiento del Problema

Un laboratorio de bioinformática ha secuenciado una cadena de ADN anómala de 50,000 caracteres (compuesta por A, C, G, T). Los investigadores han notado que el patógeno oculta su firma genética mediante una *secuencia espejo*, es decir, la firma genómica se lee exactamente igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

El Reto

Dada la cadena de texto S , deben encontrar la secuencia contigua más larga que sea idéntica a su versión invertida. Si existen múltiples secuencias de la misma longitud máxima, pueden devolver cualquiera de ellas.